Machine Translated by Google

1 Tổng quan	2 Vòng đời các thành phần	3 Cơ sở hạ tầng các thành phần	4 Thành phần quản lý	5 Tiêu chuẩn và Tổ chức
6 Kiểm tra tĩnh	7 Thử nghiệm động	8 bài kiểm tra sự quản lý	9 Công cụ	

Dynamic techniques (cont.)

Machine Translated by Google

Người giới thiệu

Dorothy Grahamet, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black. Nền tảng kiểm thử phần mềm: Chứng chỉ ISTQB

Lee Copeland (2004). Hướng dẫn dành cho người thực hành về thiết kế kiểm thử phần mềm. Nhà Artech. ISBN:158053791x

Machine Translated by Google



Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp trắng

Cách tiếp cận dựa trên cấu trúc

dựa trên cấu trúc bên trong của một thành phần hoặc hệ thống

còn gọi là kỹ thuật hộp kính

Chúng ta có thể quan tâm gì đến cấu trúc?

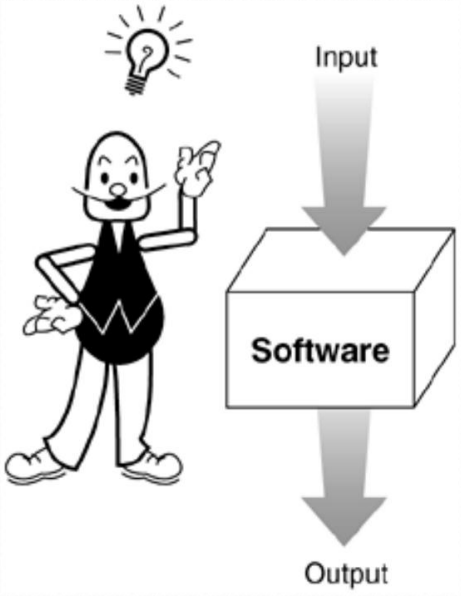
cấp độ thành phần: cấu trúc chương trình cấp

độ tích hợp: cách thức các thành phần

tương tác với người khác

Cấp độ hệ thống: người dùng sẽ tương tác với hệ

thống như thế nào



Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp trắng

Một số kỹ thuật

Kiểm tra luồng điều

khiển Kiểm tra câu

lệnh Kiểm tra

quyết định Kiểm tra

điều kiện Kiểm tra quyết định/

điều kiện Kiểm tra nhiều điều

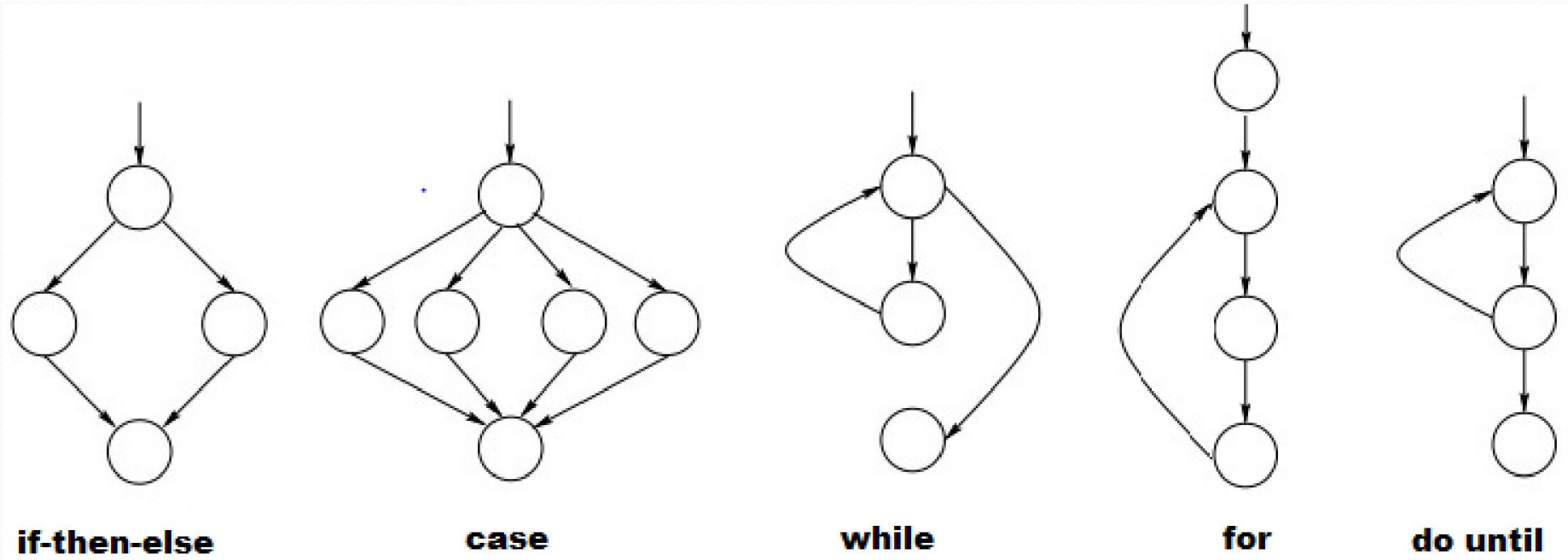
kiện Kiểm tra đường dẫn

Kiểm tra luồng dữ liệu

Machine Translated by Google

Biểu đồ luồng điều khiển

Lưu đồ cho cấu trúc điều khiển



Machine Translated by Google

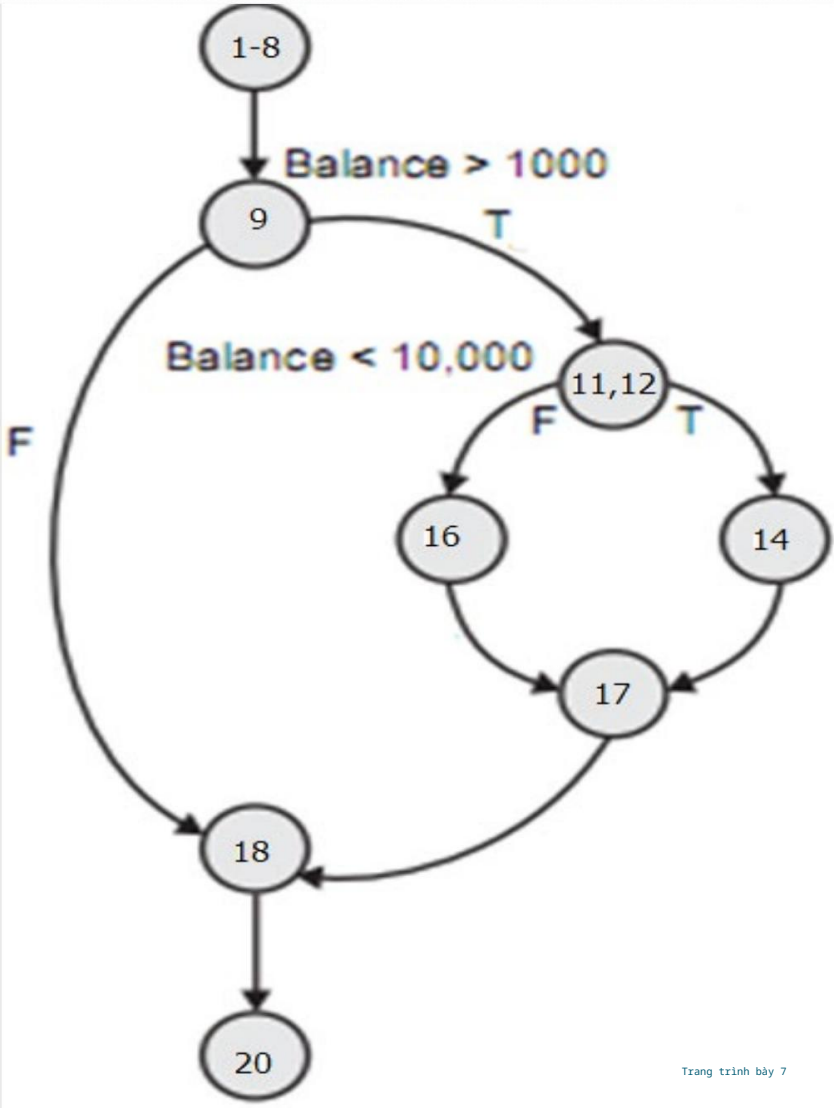
Biểu đồ luồng điều khiển - Ví dụ

```
1    Program BestInterest
2    Interest, Base Rate, Balance: Real
3
4    Begin
5    Base Rate = 0.035
6    Interest = Base Rate
7
8    Read (Balance)
9    If Balance > 1000
10   Then
11       Interest = Interest + 0.005
12       If Balance < 10000
13       Then
14           Interest = Interest + 0.005
15       Else
16           Interest = Interest + 0.010
17       Endif
18   Endif
19
20   Balance = Balance × (1 + Interest)
21
22   End
```

Hai trường hợp thử nghiệm:

một cái từ £1,000 đến £10,000

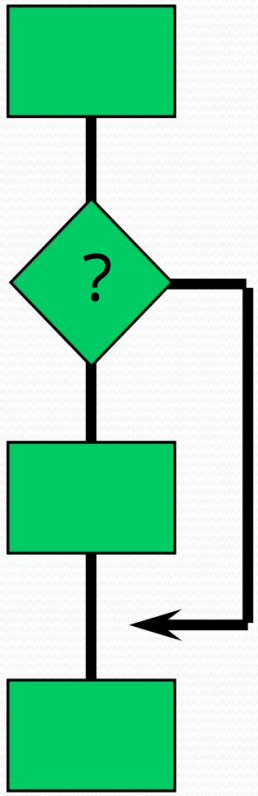
một cái cao hơn £10,000



Machine Translated by Google

Kiểm tra tuyên bố (Cấp độ 1)

Một kỹ thuật thiết kế kiểm thử trong đó các trường hợp kiểm thử được được thiết kế để thực thi các câu lệnh [ISTQB Glossary]



Bảo hiểm tuyên bố

tỷ lệ phần trăm các câu lệnh thực thi được thực hiện bởi một bộ thử nghiệm

= ——————————————————————

Kiểm thử hộp đen: chỉ bao phủ câu lệnh từ 60% đến 75%

thử nghiệm đặc biệt điển hình đạt được 30%

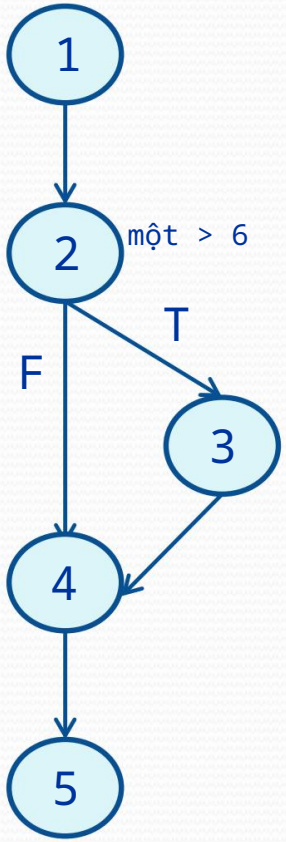
Làm thế nào để được bảo hiểm 100% tuyên bố?

Tìm ra số đường đi ngắn nhất mà tất cả các nút sẽ đi qua

Machine Translated by Google

Ví dụ về bảo hiểm câu lệnh 1

```
1  đọc một)
2  NẾU a > 6 THÌ
3     b = một
4  KẾT THÚC
5  in b
```



Có bao nhiêu trường hợp thử nghiệm để có được phạm vi bao phủ 100% câu lệnh?

#	Đầu vào điều kiện		Số dòng bị loại bỏ	Kết quả mong đợi
1	a>6	7	1,2,3,4,5	7

Machine Translated by Google

Ví dụ về phạm vi phát biểu 2

```
1. public int MaxAndMean(int A, int B, int C, out double Mean)
2. {
3.     Mean = (A + B + C) / 3.0;
4.     int Maximum;
5.     if (A > B)
6.         if (A > C)
7.             Maximum = A;
8.         else
9.             Maximum = B;
10.    else
11.        if (B > C)
12.            Maximum = B;
13.        else
14.            Maximum = C;
15.  return Maximum;
16.}
```

Một chương trình tính giá trị trung bình và tối đa của ba số nguyên.

Một. Bạn sẽ có bao nhiêu trường hợp thử nghiệm cần đạt được mức độ bao phủ câu lệnh 100%?

b. Các trường hợp thử nghiệm sẽ là gì?

Machine Translated by Google

Ví dụ về phạm vi phát biểu 2

Giải pháp

```
1. public int MaxAndMean(int A, int B, int C, out double Mean)
2. {
3.     Mean = (A + B + C) / 3.0;
4.     int Maximum;
5.     if (A > B)
6.         if (A > C)
7.             Maximum = A;
8.         else
9.             Maximum = B;
10.    else
11.        if (B > C)
12.            Maximum = B;
13.        else
14.            Maximum = C;
15.  return Maximum;
16.}
```

Machine Translated by Google

Ví dụ về bảo hiểm câu lệnh 2 - Giải pháp

Thiết kế ca kiểm thử

Machine Translated by Google

Bài tập bao phủ câu lệnh

```
1    Program Grading
2
3    StudentScore: Integer
4    Result: String
5
6    Begin
7
8    Read StudentScore
9
10   If StudentScore > 79
11   Then Result = “Distinction”
12   Else
13        If StudentScore > 59
14        Then Result = “Merit”
15        Else
16             If StudentScore > 39
17             Then Result = “Pass”
18             Else Result = “Fail”
19             Endif
20        Endif
21   Endif
22   Print (“Your result is”, Result)
23   End
```

Chương trình đánh giá điểm cho học sinh:

Nếu Điểm Học Sinh<=39, in ra "Không đạt".

Nếu Điểm Học Sinh từ 39 đến 60 thì in ra chữ “Đậu”

Nếu điểm học sinh từ 59 đến 80 thì in ra chữ “Merit”

Nếu Điểm Học Sinh>79, in ra “Xuất Sắc”

Một. Bạn cần bao nhiêu trường hợp thử nghiệm để đạt được mức độ bao phủ 100% câu lệnh? Trường hợp thử nghiệm thiết kế.

b. Giả sử chúng ta chạy hai trường hợp kiểm thử:StudentScore=50 vàStudentScore=30, dòng mã giả nào sẽ không được thực thi? Mức độ bao phủ của tuyên bố là bao nhiêu?

Machine Translated by Google

Bài tập bao phủ câu lệnh: Giải pháp

Machine Translated by Google

Các vấn đề về bao phủ câu lệnh

Bảo hiểm báo cáo có thể đạt được mà không cần chi nhánh phủ sóng

Những trường hợp quan trọng có thể bị bỏ sót

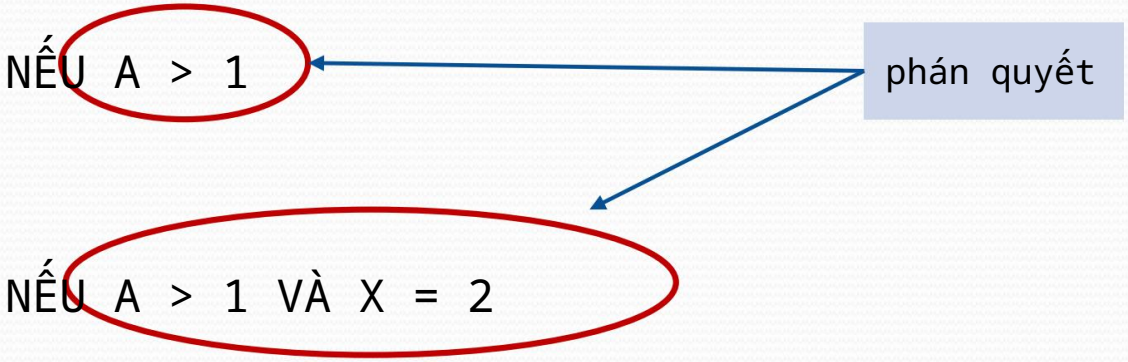
Machine Translated by Google

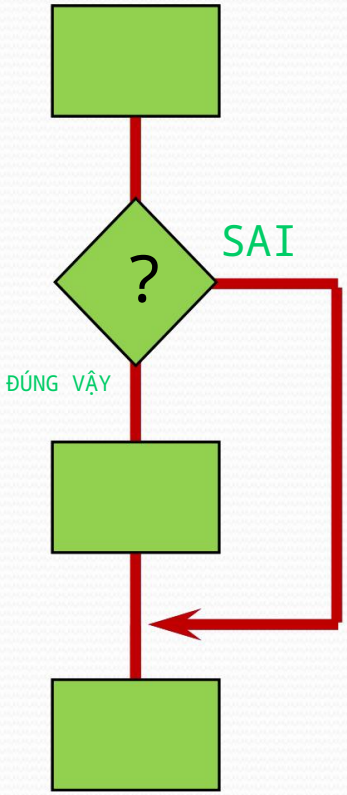
Kiểm tra quyết định (Cấp độ 2)

Một kỹ thuật thiết kế kiểm thử trong đó các ca kiểm thử được thiết kế để thực hiện các kết quả quyết định [ISTQB Glossary]

quyết định: một biểu thức logic có thể bao gồm một số toán tử logic như "or", "and", "xor"

Kết quả của quyết định: mỗi lần thoát ra khỏi một quyết định hai hoặc nhiều kết quả quyết định có thể xảy ra





Được biết đến như là 'Kiểm thử nhánh', 'Thử nghiệm đường dẫn cơ bản'

Machine Translated by Google

Kiểm tra quyết định (tiếp theo)

Phạm vi quyết định

phần trăm kết quả quyết định được thực hiện

=

Dựa trên đặc điểm kỹ thuật có thể chỉ đạt được quyết định 40% đến 60%

phủ sóng

thử nghiệm đặc biệt điển hình đạt được 20%

Phạm vi quyết định 100% đảm bảo tuyên bố 100%

bảo hiểm, nhưng không phải ngược lại

Làm thế nào để có được độ tin cậy quyết định 100%?

Tìm số đường đi tối thiểu để đảm bảo bao phủ tất cả các cạnh

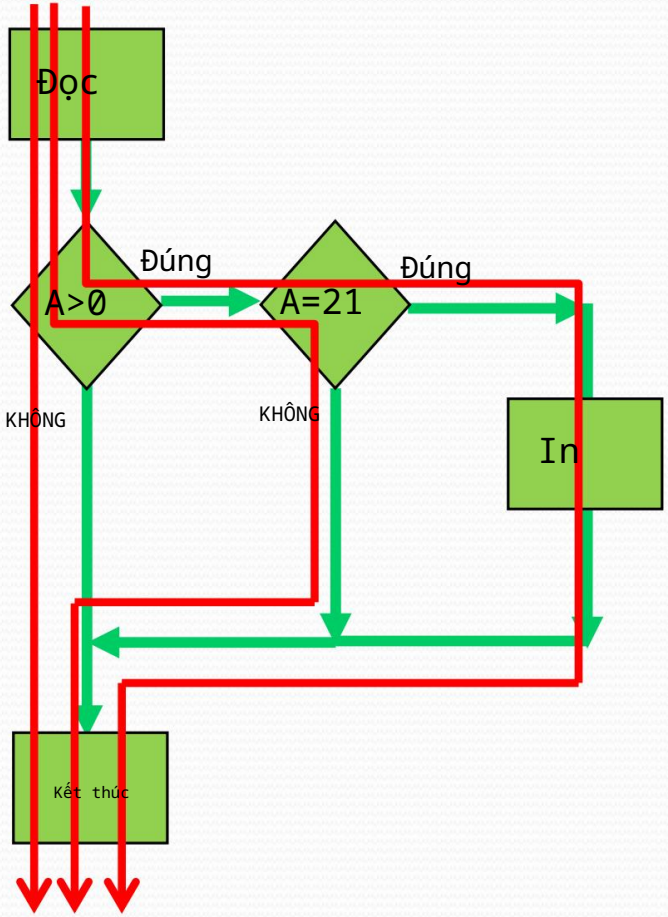
Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra quyết định 1

```
Đọc một
NẾU A > 0 THÌ
    NẾU A = 21 THÌ
        In “Chìa khóa”
    KẾT THÚC
KẾT THÚC
```

Kiểm tra tối thiểu cần đạt được

với 3 phạm vi quyết định: ____



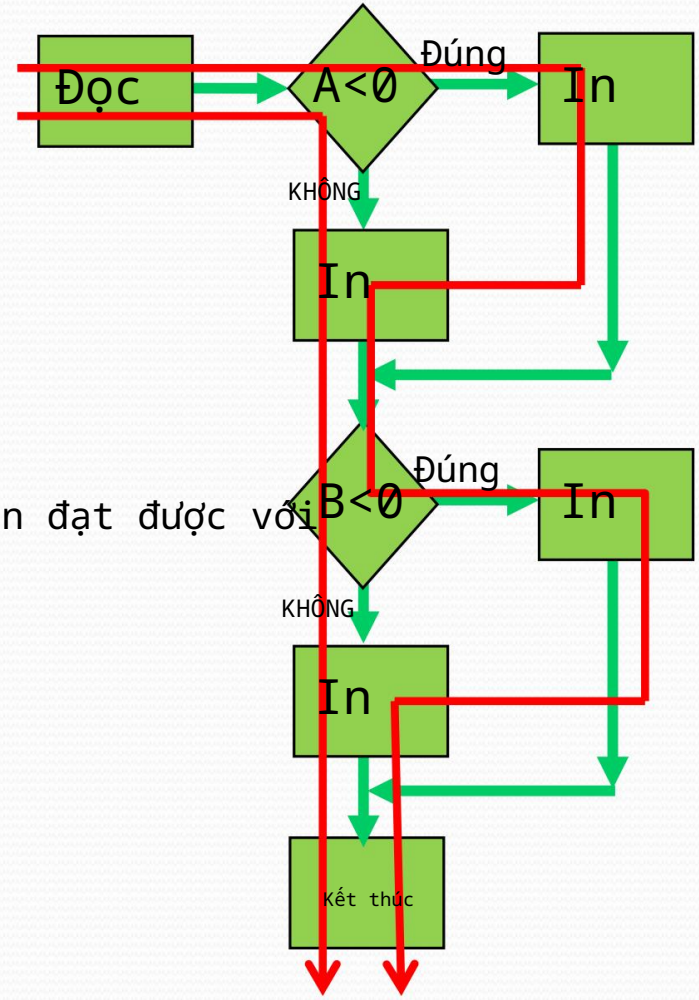
#	Các trường hợp	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	A>0(F)	A=-5	Không có tin nhắn
2	A>0(T) và A=21(F)	A=10	Không có tin nhắn
3	A>0(T) và A=21(T)	A=21	Thông báo “Khóa”

Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra quyết định 2

```
Đọc một
Đọc B
NẾU A < 0 THÌ
    In “Một tiêu cực”
KHÁC
    In “A Positive”
Phạm vi quyết định ENDIF 2: _____
NẾU B < 0 THÌ
    In “B âm”
KHÁC
    In “B dương tính”
KẾT THÚC
```

Các thử nghiệm tối thiểu cần đạt được với



Machine Translated by Google

Bài tập kiểm tra quyết định 1

```
1 lần đọc(Tuổi ứng viên)
2 Nếu ứng viênTuổi < 18
3 Sau đó
4       In (“Ứng viên còn quá trẻ”)
5 Khác
6 Nếu ứng viênTuổi > 30
7 Sau đó
số 8       In (“Ứng viên quá già”)
9 Khác
10 In(“Thí sinh có thể tham gia Câu lạc bộ 18-30”)
11 Endif
12 Endif
```

Có bao nhiêu trường hợp thử nghiệm cho phạm vi quyết định 100%?

Machine Translated by Google

Giải bài tập 1

```
1 lần đọc(Tuổi ứng viên)
2 Nếu ứng viênTuổi < 18
3 Sau đó
4       In (“Ứng viên còn quá trẻ”)
5 Khác
6 Nếu ứng viênTuổi > 30
7 Sau đó
số 8        In (“Ứng viên quá già”)
9 Khác
10 In(“Thí sinh có thể tham gia Câu lạc bộ 18-30”)
11 Endif
12 Endif
```

Machine Translated by Google

Bài tập kiểm tra quyết định 2

```
1    Begin
2    Read Time
3    If Time < 12 Then
4        Print(Time, “am”)
5    Endif
6    If Time > 12 Then
7        Print(Time -12, “pm”)
8    Endif
9    If Time = 12 Then
10       Print (Time, “noon”)
11   Endif
12   End
```

Một. Cần bao nhiêu trường hợp thử nghiệm để đạt được độ bao phủ quyết định 100%?

b. Nếu các trường hợp thử nghiệm Thời gian = 11 và Thời gian = 15 là đầu vào thì mức độ bao phủ quyết định sẽ đạt được là bao nhiêu?

Machine Translated by Google

Giải bài tập 2

Machine Translated by Google

Bài tập kiểm tra quyết định 3

```
7    Index = 0
8    Sum = 0
9    Read (Count)
10   Read (New)
11
12   While Index <= Count
13   Do
14       If New < 0
15       Then
16           Sum = Sum + 1
17       Endif
18       Index = Index + 1
19       Read (New)
20   Enddo
21
22   Print ("There were", Sum, "negative numbers in the input
     stream")
23
24   End
```

Trường hợp thử nghiệm nào cho phạm vi bao phủ quyết định 100%?

Machine Translated by Google

Giải bài tập 3

Machine Translated by Google

Bài kiểm tra

Giả sử bạn đang phát triển một đơn vị phần mềm sẽ chuyển đổi số nhị phân 16 bit không dấu (ở định dạng chuỗi) thành số nguyên thập phân. Ví dụ: BinaryToDecimal(“0000000000001111”) = 15. Vẽ CFG cho hàm này.

```
1. public long BinaryToDecimal(string sbin)
2. {
3.     int sum = 0;
4.     int tpow = 1;
5.     const int MAX_BITS = 16;
6.     if (sbin.Length > MAX_BITS)
7.        throw new OverflowException("The number is too big.");
8.     for (int i = sbin.Length - 1; i >= 0; i++)
9.     {
10.       if (sbin[i] == '1')
11.          sum = sum + tpow;
12.       else if (sbin[i] != '0')
13.          throw new FormatException("Invalid binary format.");
14.       tpow = 2 * tpow;
15.    }
16.    return sum;
17. }
```

Machine Translated by Google

Vấn đề kiểm tra quyết định

Một số quyết định phân nhánh trong chương trình được đưa ra không dựa trên một điều kiện duy nhất mà dựa trên nhiều điều kiện

Phạm vi quyết định không đảm bảo rằng tất cả các đường dẫn vào-ra đều được thực thi

Một vị từ ghép được coi như một câu lệnh đơn

Nếu có n mệnh đề, có 2n tổ hợp nhưng chỉ kiểm tra được 2 mệnh đề

Ví dụ

```
if (điều kiện1 && (điều kiện2 || function1()))
        tuyên bố1;
khác
        tuyên bố2;
```

Machine Translated by Google

Kiểm tra điều kiện (Cấp 3)

Thiết kế các ca kiểm thử dựa trên biểu thức con Boolean (BsE): mỗi điều kiện được đánh giá ít nhất là đúng và sai

một lần

Phạm vi điều kiện

=

Machine Translated by Google

Kiểm tra quyết định/điều kiện (Cấp độ 4)

Phạm vi điều kiện đầy đủ không đảm bảo quyết định đầy đủ phủ sóng

Ví dụ: if (x&&y) {Tuyên bố có điều kiện;}

Sử dụng phạm vi điều kiện, nếu chúng ta chọn hai trường hợp kiểm thử (x=TRUE, y=FALSE và x=FALSE, y=TRUE), câu lệnh có điều kiện sẽ không bao giờ được thực thi

Kiểm tra quyết định/điều kiện: Các trường hợp kiểm thử được tạo cho mọi điều kiện và mọi quyết định

Machine Translated by Google

Kiểm tra nhiều điều kiện (Cấp 5)

Được biết đến như là 'thử nghiệm kết hợp điều kiện'

Yêu cầu 2n trường hợp kiểm thử để đạt được độ bao phủ 100% của một quyết định chứa n toán hạng boolean

Ví dụ: A hoặc (B và C)

Trường hợp	MỘT	B	C
1	SAI	SAI	SAI
2	SAI	SAI	ĐÚNG VẬY
3	SAI	ĐÚNG VẬY	SAI
4	SAI	ĐÚNG VẬY	ĐÚNG VẬY
5	ĐÚNG VẬY	SAI	SAI
6	ĐÚNG VẬY	SAI	ĐÚNG VẬY
7	ĐÚNG VẬY	ĐÚNG VẬY	SAI
số 8	ĐÚNG VẬY	ĐÚNG VẬY	ĐÚNG VẬY

Machine Translated by Google

Kiểm tra đường dẫn (Cấp 6)

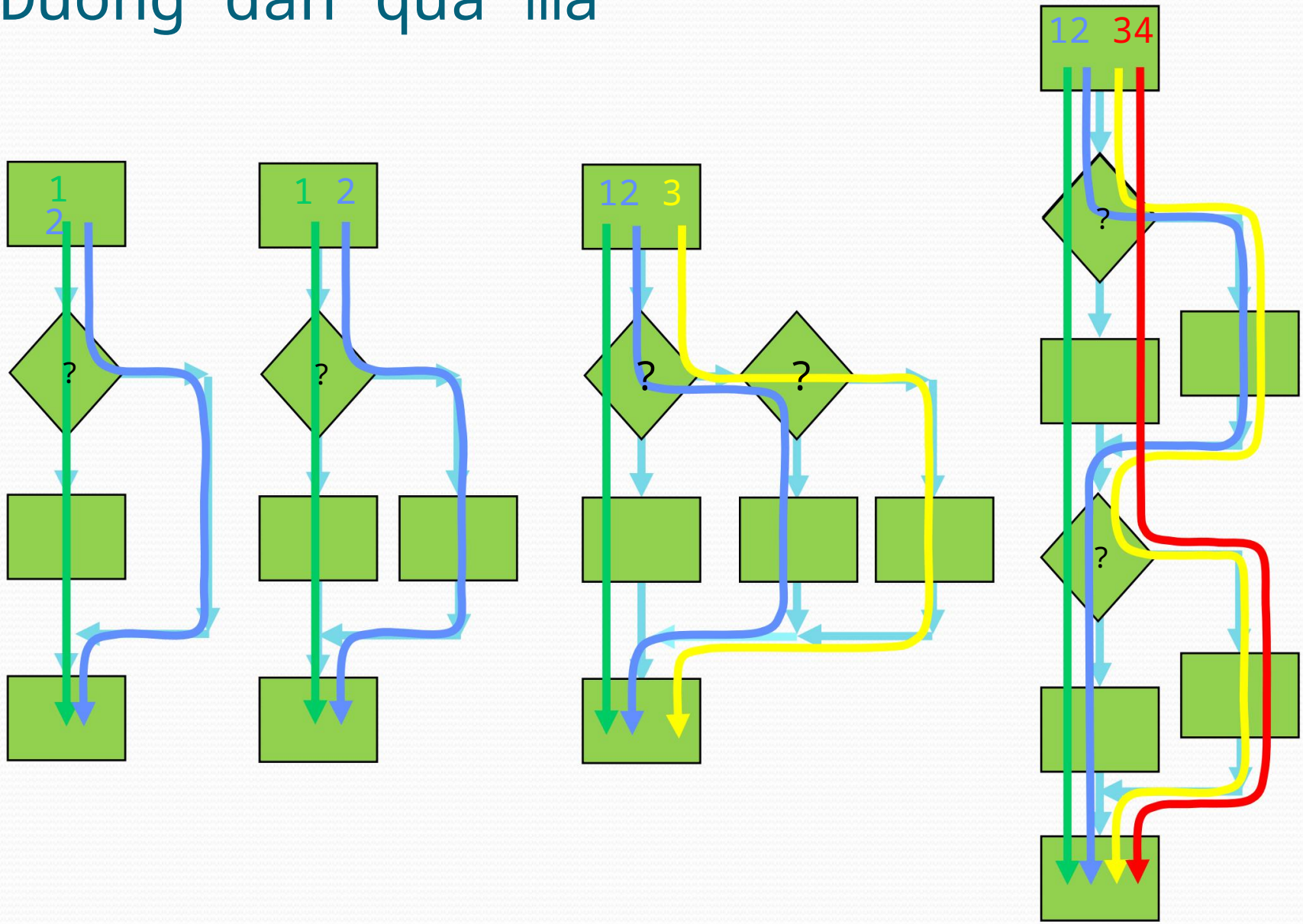
Thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên đường dẫn nào sẽ được thực hiện luyện tập

Phạm vi đường dẫn

=_____

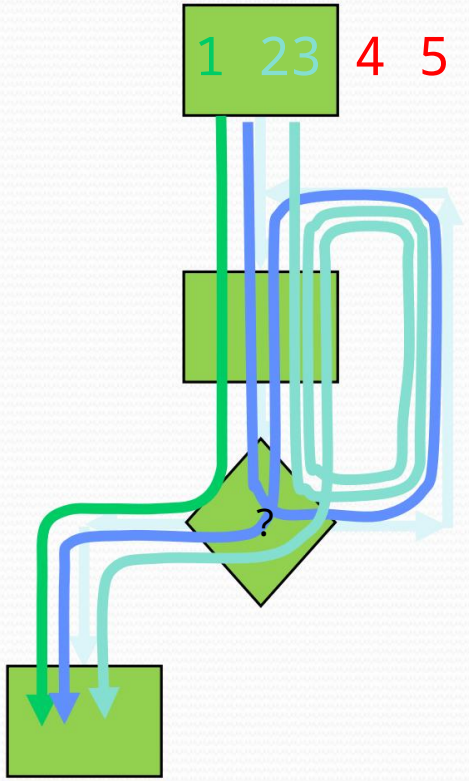
Machine Translated by Google

Đường dẫn qua mã



Machine Translated by Google

Đường dẫn qua mã có vòng lặp



đi vòng lặp càng nhiều lần càng tốt (điều này có thể không giới hạn, tức là vô hạn)

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp trắng - Ưu điểm

Nó cho phép kiểm tra trực tiếp các đường dẫn xử lý và các thuật toán

Nó cung cấp khả năng theo dõi phạm vi dòng để đưa ra danh sách các dòng mã chưa được thực thi

Nó có khả năng kiểm tra chất lượng công việc viết mã

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp trắng - Nhược điểm

- Nó đòi hỏi nguồn lực lớn, cao hơn nhiều so với yêu cầu cho thử nghiệm hộp đen
- Nó không thể kiểm tra hiệu suất của phần mềm về mặt tính sẵn có, độ tin cậy, căng thẳng, v.v.
- Người kiểm thử phải có đủ kỹ năng lập trình để hiểu mã và luồng điều khiển của nó
- Kiểm tra luồng điều khiển có thể rất tốn thời gian vì tất cả các mô-đun và đường dẫn cơ sở bao gồm một hệ thống

Machine Translated by Google



Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

Kỹ thuật kiểm tra phi hệ thống

Dựa trên kiến thức, kinh nghiệm, trí tưởng tượng và trực giác của một người

Một số kỹ thuật

đoán lỗi

thử nghiệm thăm dò

Đúng là việc kiểm tra phải chặt chẽ, kỹ lưỡng và có hệ thống

Đây không phải là tất cả những gì cần thử nghiệm

Machine Translated by Google

Lỗi đoán

Không có quy tắc, không có kịch bản Hãy nghĩ đến những tình huống mà phần mềm có thể không thực hiện được để đối phó

- chia cho 0
- đầu vào trống (hoặc không có)
- tập tin trống
- loại dữ liệu sai (ví dụ: các ký tự chữ cái trong đó bắt buộc phải có số)...

Sau khi sử dụng các kỹ thuật mang tính hệ thống Bổ sung các kỹ thuật mang tính hệ thống

Không phải là một cách tiếp cận tốt để bắt đầu thử nghiệm

Machine Translated by Google

Thử nghiệm thăm dò



Thử nghiệm này giúp
cải thiện chất lượng

"Một phong cách thử nghiệm trong đó
bạn khám phá phần mềm đồng thời
thiết kế và thực hiện các thử
nghiệm, sử dụng phản hồi từ thử
nghiệm trước để thông báo cho thử
nghiệm tiếp theo." (Elisabeth Hendrickson)

Thử nghiệm thăm dò là 'một
quá trình tương tác của
việc học đồng thời, thiết kế
thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm' (James
Bách)

Machine Translated by Google

Thử nghiệm thăm dò (tiếp theo)

Các hoạt động thiết kế kiểm thử và thực hiện kiểm thử được thực hiện song song mà không cần ghi lại chính thức các điều kiện kiểm thử, trường hợp kiểm thử hoặc kịch bản kiểm thử

Ghi nhật ký kiểm tra được thực hiện khi thực hiện kiểm tra được thực hiện, ghi lại các khía cạnh chính của những gì được kiểm tra, bất kỳ lỗi nào được tìm thấy và bất kỳ suy nghĩ nào về việc kiểm tra thêm có thể

Không có giới hạn về kỹ thuật kiểm tra mà người khám phá có thể sử dụng kết hợp với các kỹ thuật kiểm tra chính thức

Hữu ích nhất khi không có hoặc có thông số kỹ thuật kém và khi thời gian bị hạn chế nghiêm trọng

Machine Translated by Google



Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Mỗi kỹ thuật đều tốt cho một số việc nhất định và không tốt cho những việc khác

Kỹ thuật kiểm tra tốt nhất không phải là kỹ thuật kiểm tra đơn lẻ: mỗi kỹ thuật kiểm tra có khả năng tìm ra một loại lỗi cụ thể

Làm thế nào chúng ta có thể lựa chọn phương pháp kiểm tra thích hợp nhất kỹ thuật sử dụng? - Phụ thuộc vào các yếu tố bên trong và bên ngoài

Machine Translated by Google

Lựa chọn phương pháp kiểm tra (tiếp theo)

Các yếu tố bên trong

mô hình được sử dụng

kiến thức hoặc kinh nghiệm của người kiểm thử

mục tiêu kiểm thử

tài liệu

Mô hình vòng đời

Machine Translated by Google

Lựa chọn phương pháp kiểm tra (tiếp theo)

Các yếu tố bên ngoài

rủi ro

yêu cầu của khách hàng hoặc hợp đồng loại

hệ thống thời

gian và ngân sách

yêu cầu pháp lý